Secundaria · 3.º

Producto igual a cero

Una ecuación cuadrática tiene un término x^2 con coeficiente distinto de cero. En $x^2 - 5x + 6 = 0$ buscamos dos números que sumen -5 y cuyo producto sea 6: -2 y -3. Por eso $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.

Si un producto de números reales vale cero, al menos uno de sus factores vale cero. Entonces $x - 2 = 0$ o $x - 3 = 0$, y las soluciones son $x = 2$ y $x = 3$. Comprueba cada una en la ecuación original.

Practica

1. ¿Cuáles son las soluciones de $x^2 - 5x + 6 = 0$?

A) -2 y -3 · B) 2 y 3 · C) 5 y 6

Secundaria · 3.º

No perder soluciones

En $x^2 = 9$, las soluciones reales son 3 y -3 porque ambos números al cuadrado dan nueve. La raíz cuadrada principal de 9 es 3, pero resolver $x^2 = 9$ requiere considerar ambos signos.

La ecuación $x^2 + 1 = 0$ no tiene soluciones reales: el cuadrado de un real nunca es negativo. El conjunto numérico importa. Esta guía se limita a soluciones reales y no estudia números complejos.

Practica

2. ¿Cuáles son las soluciones reales de $x^2 = 9$?

A) -3 y 3 · B) Solo 3 · C) Solo -3

3. ¿Cuántas soluciones reales tiene $x^2 + 1 = 0$?

A) Una · B) Dos · C) Ninguna